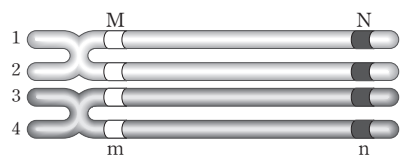


염색 분체 1과 2로 구성된 염색체와 3과 4로 구성된 염색체는 상동 염색체이다. 염색 분체 사이에서는 유전자 구성이 같지만, 상동 염색체 사이에서는 유전자 구성이 다르다.

5 그림은 한 쌍의 상동 염색체에 존재하는 유전자를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

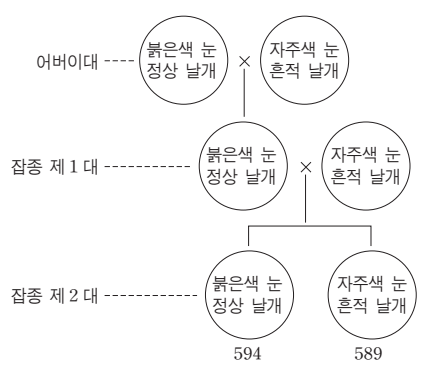
- ㄱ. 1과 2는 염색 분체로 유전자의 종류가 같다.
- ㄴ. M과 m은 대립 유전자이다.
- ㄷ. 유전자 M과 N는 독립적으로 유전된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

잡종 제1대의 붉은 색 눈·정상 날개 초파리(PpVv)를 열성 순종인 자주색 눈·흔적 날개(ppvv) 초파리와 교배시켰을 때 다음 대에서 표현 형이 2종류만 나온 것은 눈 색과 날개 모양을 결정하는 유전자가 서로 연관되었기 때문이다.

6 다음은 초파리의 교배 실험을 나타낸 것이다.

- (가) 붉은색 눈·정상 날개의 수컷 초파리와 자주색 눈·흔적 날개의 암컷 초파리를 교배시켰더니, 잡종 제1대에서 모두 붉은색 눈·정상 날개의 초파리가 나왔다.
- (나) 이 잡종 제1대의 수컷 초파리를 자주색 눈·흔적 날개의 암컷 초파리와 교배시켰더니, 잡종 제2대에서 붉은색 눈·정상 날개 594 마리, 자주색 눈·흔적 날개 589 마리가 나왔다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 붉은색 눈 유전자는 P, 자주색 눈 유전자는 p, 정상 날개 유전자는 V, 흔적 날개 유전자는 v이다.)

보기

- ㄱ. 붉은색 눈과 정상 날개는 대립 형질이다.
- ㄴ. 초파리의 눈 색과 날개 모양에 대한 유전자는 독립 유전을 한다.
- ㄷ. 잡종 제1대와 잡종 제2대에서 붉은색 눈·정상 날개 초파리의 눈 색과 날개 모양에 대한 유전자형이 서로 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ